



伽桦智能科技

GAVA TECH · SHENZHEN

工业品 · 全品类手册

空气过滤 · 滤布 · 滤袋 · 过滤毡 · 滤芯 · 膜 · 筛网 · 输送网带 · 水处理耗材 · 高温防护（防火保温）
从原理、选型到样品，讲透

自有工厂 · 2002

多品类工业品 · 全品类配齐

支持定制 / 打样 / OEM

中国大陆 · 东南亚 · 中东 · 北美

www.gavatech.cn | info@gavatech.cn | 孙家辉 [13777109177](tel:13777109177) · [WhatsApp 17796335657](https://www.whatsapp.com/channel/0029917796335657)

目录

给刚接触过滤产品的人准备的手册。先讲原理，再看产品，最后教你怎么选。

01	工业品供应全景	过滤是切入点 · 覆盖品类 · 效率等级
01.1	过滤原理与四大品类	
01.2	效率等级怎么读	
02	品类讲解	按过滤介质分四大类
02.1	气体过滤	
	空气过滤	
	除尘布袋	
	过滤毡	
02.2	液体过滤	
	滤布	
	液体过滤袋	
	筛网	
	滤芯	
02.3	膜分离	
02.4	水处理配套	
02.5	输送网带/配套	
	输送网带	
03	应用场景矩阵	十大行业 × 全品类对照
04	选型速查	材质耐温总表 · 更换周期
05	高温防护（防火保温）	防火套管 · 高硅氧 · 定制保温隔热罩
06	样品 · 定制 · 出口服务	先测后买 · 支持 OEM · 外贸无忧

01 · 工业品供应全景

伽桦智能提供工业品一站式供应——以工业过滤为切入点，逐步覆盖高温防护、工业配件等耗材类工业品，让工厂采购一次配齐、真实可追溯。

以切入品类「工业过滤」为例，市场规模与增速如下；高温防护、工业配件等品类同步布局。

180 亿

中国工业滤纸市场(2024)

68 亿\$

全球除尘滤袋市场(2024)

40%+

中国产量全球占比

15.8%

年复合增长率

数据来源：行业公开报告整理（2024），供了解行业概况参考，具体以项目核价为准。

为什么工业品供应越来越重要

环保与安全趋严：达标排放、洁净生产、高温防护合规，倒逼工厂升级耗材采购

工业制造升级：高端制造、精密过滤、设备防护需求增长，带动多品类耗材

一站式采购趋势：工厂希望减少供应商数量，由一家配齐过滤、防护、配件

出口与出海：中国制造出口持续增长，东南亚、中东、北美工业品需求旺盛

产业链结构

环节	内容
上游原料	PP / PET / PA / PTFE 等合成纤维、膜片
中游制造	机织 / 针刺 / 非织造过滤材料 → 滤布 · 滤袋 · 膜元件等产品
下游应用	环保 · 化工 · 食品 · 矿业 · 钢铁 · 电力 · 制药 · 电子

伽桦智能科技在这条链上的位置

一端连接长三角工厂供应网络（自有工厂位于中国浙江，2002 年创立 + 合作工厂网络覆盖滤布、滤袋、过滤毡、除尘滤料、膜、水处理耗材全品类），一端服务中国大陆工业客户与东南亚、中东、北美外贸市场，协助客户把过滤、高温防护与更多工业品一次配齐。本手册产品规格与参数来自自有与合作工厂的真实产品资料。

01.1 · 过滤原理与四大品类

过滤就是把不需要的杂质拦截在工艺体系之外，主要靠「筛分截留」和「吸附架桥」两种机制。

五种过滤机制

① **表面拦截**：粒径大于滤孔，在表面被拦下形成滤饼层

② **架桥效应**：细颗粒在滤饼层上架桥，实现深层过滤

③ **惯性碰撞**：粉尘惯性碰撞纤维被截获（气体过滤核心）

④ **扩散沉积**：微小颗粒布朗运动，随机接触纤维被捕获

⑤ **静电吸附**：荷电粉尘被纤维静电引力吸附截留

一句话：不同精度、不同材质，靠不同的机制「各司其职」

四大品类一览（按过滤介质）

品类	过滤对象	主要产品	精度范围	代表工况
气体过滤	空气 / 烟气	空气过滤器、除尘布袋、过滤毡	0.3 μ m ~ 数百 μ m	洁净室、电厂、钢铁、焚烧
液体过滤	水 / 浆料 / 油	滤布、液体过滤袋、滤芯、筛网	0.2 μ m ~ 毫米级	污水、电镀、食品、矿业
膜分离	水（分子级）	RO / NF 膜	0.1~1nm	净水、海淡、回用
水处理配套	系统耗材	膜壳、树脂、阀件、SDI、填料	—	反渗透 / 软化系统

四大品类差异

品类	一句话优势
气体过滤	空气净化 + 烟尘达标排放，耐温覆盖广
液体过滤	固液分离主力，1-5 号标准规格
膜分离	分子级精密分离，脱盐率最高 99.8%+
水处理配套	与膜成套，系统耗材一次配齐

本手册按过滤介质分四大品类：气体过滤、液体过滤、膜分离、水处理配套，共 46 款产品；另含**延伸品类**——不锈钢输送网带（金属丝网延伸，304 / 316L），一站式配齐。

01.2 · 效率等级怎么读

客户一句「要 H13 的」，你要知道是哪个档位。

空气过滤等级（行业通用 EN779 / EN1822）

等级	用途	效率参考	典型场景
初效 G1-G4	前置保护	≥5μm, 计重法 ≤90%	空调机组、新风
中效 F5-F9	二级过滤	≥1μm, 比色法 40%~98%	电子、制药、食品、医院
高效 H13-H14	末端过滤	≥0.3μm, 99.97%~99.995%	制药 GMP、电子洁净室
超高效 U15-U17	超洁净末端	≥0.1μm, 99.9995%+	半导体高端洁净室

液体过滤与膜怎么看

液体过滤：看「精度 μm」，1μm 比 10μm 密；常见 1、5、10、25、50、75、100μm；电镀常用 1-50μm

膜：看「脱盐率 + 产水量」；RO 8040 = 8 英寸 × 40 英寸标准元件，4040 更小；脱盐率一般 99%+

选型逻辑（一句话）

工况温度 → 选材质；精度要求 → 选等级；化学环境 → 选后处理；设备规格 → 定尺寸。
如不确定，请将旧件/铭牌/工况发给我们，我们为您匹配。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.1.1 · 空气过滤 · 全系列详解

洁净空气按等级逐级过滤，先粗后细，保护洁净车间、制药和电子产线。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用：逐级拦截颗粒物与微生物，保护洁净工艺、产品与人员。

从初效到超高效

系列	效率	适用	常见规格
初效 G1-G4	≥5μm, 计重 ≤90%	前置保护、空调机组、新风	板式可清洗 / 袋式
中效 F5-F9	≥1μm, 40%~98%	电子/制药/食品/医院二级过滤	袋式 ZF5~ZF9、板式 KFR
高效 H13-H14	≥0.3μm 99.97%~99.995%	制药 GMP、电子洁净室末端	无隔板 GKYS / 有隔板 GK
超高效 U15-U17	≥0.1μm 99.9995%+	半导体高端洁净室	玻纤无隔板

特殊系列与怎么配

耐高温 250~350℃：玻纤滤纸 + 铝箔分隔 + 不锈钢框架，超净烘箱/高温工艺

耐高湿 100%RH：防潮玻纤滤纸，医药/食品蒸汽环境

V 型大风量 / 液槽式：大厂房大风量 / 高密封末端

三级配置：初效 → 中效 → 高效，电子/制药 GMP 末端到 H13-H14，逐台检测

样品



初效过滤器 G1-G4
板式可清洗 / 袋式



中效袋式 F5-F9
空调系统二级过滤



高效 HEPA H13-H14
≥0.3μm 99.97%~99.995%

更换与检测：HEPA 逐台检测（检漏 ≤0.01%）；常见尺寸 610×610 / 915×610 / 1220×610；约 6-12 个月按检测更换。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.1.1 · 空气过滤 · 规格与应用

真实规格速查，选型对照清晰。

规格参数

系列	效率	初阻力	风量 / 尺寸
初效 G1-G4	计重法 ≤90%	25-45Pa	板式可清洗 / 袋式，新风机组与风口
中效 F5-F9	比色法 40%~98%	50-120Pa	袋式 1300-3200 m³/h，板式可换料
高效 H13-H14	≥99.99%	≤220Pa	305×610×50 ~ 1220×610×90
超高效 U15	≥99.9995%	≤170Pa	风量 470-1700 m³/h
耐高温 250-350℃	≥99.99%	≤220Pa	玻纤滤纸 + 不锈钢框架
耐高湿 100%RH	≥99.99%	≤220Pa	防潮玻纤滤纸，医药/食品蒸汽环境
V 型大风量	≥99.95%	≤250Pa	风量 1000-3400 m³/h
液槽式	≥99.99%	≤220Pa	液槽密封，末端送风

应用场景

行业	场景	用什么
电子 / 半导体	洁净车间（ISO5 级末端）	高效 H13-H14 / 超高效 U15
制药 / 食品	GMP 洁净区、蒸汽高湿环境	高效 H13-H14 / 耐高湿
喷涂 / 烤漆	烤漆房、高温工艺	耐高温 250-350℃ / 过滤棉
写字楼 / 医院	空调机组、新风系统	初效 G1-G4 + 中效 F5-F9

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.1.2 · 除尘布袋

除尘器里真正过滤烟气的部件，含尘烟气靠它滤干净。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用：让烟气达标排放，同时回收粉尘。

按工况温度选材质

材质	耐温	特点	典型工况
涤纶 PET / 丙纶 PP	130℃ / 90℃	常温除尘、经济	水泥、锅炉、陶瓷、木工
美塔斯（芳纶）	204℃+	耐高温、阻燃	水泥窑、钢铁、沥青
PPS	190-220℃	耐酸碱、耐硫	燃煤电厂
玻纤 / 玄武岩	260℃+	耐高温耐腐蚀	钢铁、焚烧、超低排放

寿命与后处理

理论寿命 4-5 年，实际恶劣工况一般 1-2 年更换（高温/腐蚀更短）。可做 PTFE 覆膜提升效率、防水防油应对高湿含油烟气。

定制系列

系列	耐温	适用
美塔斯 / 芳纶	204℃+	水泥、钢铁、沥青
P84 / 氟美斯	耐高温	电力、化工、超低排放
PTFE 覆膜	耐高温耐腐蚀	垃圾焚烧、高要求排放
褶皱除尘袋	按工况	水泥、钢铁改造（过滤面积 +2.5-3 倍）

样品



除尘布袋 · 涤纶 / 丙纶 · 常温

布袋按工况温度选材质，支持定做尺寸与袋口形式（卡口 / 弹性圈 / 绑绳）；高温、腐蚀、超低排放工况可配美塔斯、PPS、玻纤、PTFE 覆膜等。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.1.3 · 过滤毡 · 主流纤维材质

做除尘布袋的过滤材料，耐高温、耐腐蚀、耐磨损，电厂、钢铁、垃圾焚烧都在用。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用：耐高温、耐腐蚀工况的除尘方案（含 PTFE 覆膜，效率 >99.99%）。

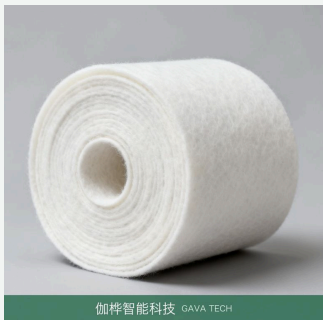
按温度选纤维

温度区间	推荐纤维
130℃ / 90℃	涤纶 PET / 丙纶 PP 针刺毡
150-204℃	芳纶（美塔斯）
190-260℃	PPS / 玻纤 / 玄武岩
特种工况	不锈钢纤维 / 碳纤维 / UHMWPE（耐磨）

材质一览

材质	特点	典型应用
芳纶（美塔斯）	耐高温 204℃+、阻燃	水泥窑、沥青站、钢铁
PPS	190-220℃、耐酸碱耐硫	燃煤电厂
玻纤 / 玄武岩	260℃+、耐腐蚀	高炉、转炉、超低排放
不锈钢 / 碳纤维	导电、耐磨、高精度	石化、液压、特种过滤
UHMWPE	耐磨、耐腐蚀（非导电、不耐高温）	精细过滤、磨损工况

样品



涤纶 / 丙纶毡
常温除尘



芳纶毡
耐高温 204℃+



PPS / 玻纤 / 玄武岩毡
电厂超低排放

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.1.3 · 过滤毡 · PTFE 覆膜与特种

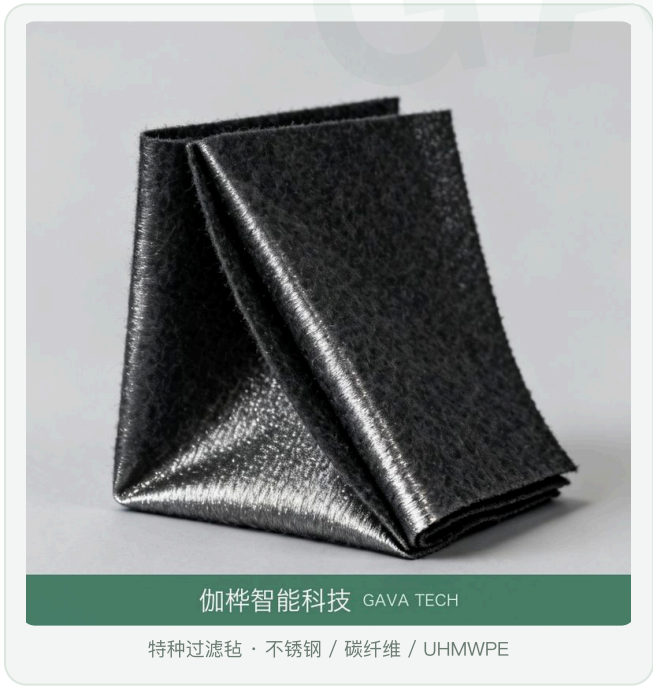
高温、高湿、高腐蚀工况的过滤方案，靠 PTFE 覆膜和特种纤维。

PTFE 覆膜滤料

在滤毡表面覆一层 PTFE 微孔膜，除尘效率 >99.99%，表面过滤不堵袋。实测数据显示：PTFE 覆膜滤袋寿命可达普通 PPS 的约 2.3 倍，综合运维成本降约 22%（参考值，视工况而定）。适合超低排放、电厂、水泥等对排放浓度要求高的工况。

特种纤维毡

材质	特点	应用
芳纶（美塔斯）	耐高温、阻燃	水泥窑、沥青搅拌站、钢铁
玻纤毡	耐高温 260℃+	高炉、转炉高温烟气
PPS / 玄武岩	耐酸碱、耐硫	燃煤电厂、垃圾焚烧
不锈钢纤维烧结毡	导电、高精度	石化、液压、特种过滤



选购要点

看工况温度选纤维，看粉尘特性选后处理（防水防油、PTFE 覆膜、抗静电），看排放要求定是否覆膜。

02.1.3 · 过滤毡 · 规格与应用

纤维耐温速查，高温工况按需选择。

材质耐温与规格

纤维	耐温	特点
涤纶 PET / 丙纶 PP	130℃ / 90℃	常温除尘，经济
芳纶（美塔斯）	204℃+	阻燃、耐高温
PPS	190–220℃	耐酸碱、耐硫
玻纤 / 玄武岩	260℃+	耐高温耐腐蚀
不锈钢纤维 / 碳纤维 / UHMWPE	特种	导电、耐磨、高精度

克重与厚度可选；可 PTFE 覆膜（除尘效率 >99.99%，寿命提升、运维成本更低）。

应用场景

行业	场景	用什么
燃煤电厂	锅炉烟气、超低排放	PPS / 玻纤 / PTFE 覆膜
钢铁 / 冶金	高炉、转炉高温烟气	玻纤 / 玄武岩 / 芳纶
水泥 / 建材	窑尾高湿工况	防水防油针刺毡
垃圾焚烧	含油含水烟气	PTFE 覆膜 / 耐高温毡

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.1 · 滤布 · 压滤机滤布

压滤机的核心介质，污泥脱水、选矿、化工过滤都要用到。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用：把固体和液体分开，用于污泥脱水、精矿回收、化工澄清。

三种主流材质

材质	耐温	特点	适合工况
丙纶 PP	90℃	耐酸碱、通用性好	污水污泥、电镀、化工
涤纶 PET	130℃	耐磨、强度高	制药、食品、矿业
锦纶 PA	120℃	韧性、耐磨	冶金、陶瓷、轮胎

规格与织造

克重 400~1000g/m²，幅宽 0.75~2.2m 可调，适配 500~2000 型板框压滤机；支持包边、热切、打孔、滤布扣等定制加工。

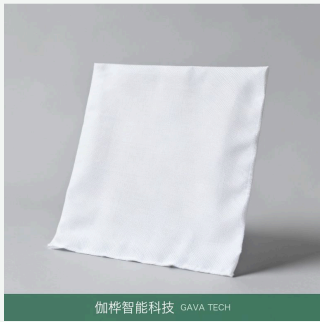
织造方式	特点	适用
平纹	精度最高	高精度过滤
斜纹	常用、易卸饼	通用工况
缎纹	高透气、粘性物料	粘性滤饼

特种滤布：防水防油针刺毡（疏水疏油浸轧，高湿含油粉尘不结露、易剥离，燃煤电厂/垃圾焚烧/水泥钢铁）；食品级尼龙滤网（18-500 目，PA 单丝编织，无毒无味，咖啡/果汁/酒类/食用油精滤）。

样品



丙纶滤布 PP
耐酸碱 · 污水污泥



涤纶滤布 PET
耐磨 · 食品制药矿业



锦纶滤布 PA
韧性佳 · 冶金陶瓷轮胎

02.2.1 · 滤布 · 规格与应用

压滤机滤布规格速查，按工况选型。

规格参数

项目	参数
克重	400~1000 g/m ²
幅宽	0.75~2.2m 可调
材质 / 耐温	丙纶 PP 90℃ 涤纶 PET 130℃ 锦纶 PA 120℃
织造	平纹（高精度） / 斜纹（易卸饼） / 缎纹（高透气）
加工	双片叠连 / 单片披挂 / 嵌入式；包边、热切、打孔

应用场景

行业	场景	用什么
污水 / 污泥	市政污泥脱水、污水厂固液分离	丙纶 PP 滤布
矿业	精矿脱水、尾矿干排	丙纶 / 涤纶
化工	酸碱溶液过滤、催化剂回收	丙纶 PP（耐酸碱）
食品 / 制药	果汁澄清、中药提取、抗生素过滤	涤纶 / 食品级尼龙滤网

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.2 · 液体过滤袋 · 1-5 号

电镀、食品、化工常用的液体过滤耗材，更换方便，复购率高。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用：去除悬浮颗粒，保护喷头、阀门、泵，稳定产品品质。

标准规格

袋号	尺寸	材质	精度
#1	180×430mm	PP / PE / 尼龙	1–300μm 可选（常见 1、5、10、25、50、75、100、150、200μm）
#2	180×810mm	PP / PE / 尼龙	
#3 / #4 / #5	105×230 / 105×380 / 150×550mm	PP / PE / 尼龙	
袋口	镀锌钢圈 / 不锈钢圈 / 塑料圈 / 平口（绑绳）		

材质与工艺

材质耐温：PP 94℃ / PE 135℃ / 尼龙 135℃；耐酸碱看材质

密封工艺：热熔焊接（无针眼、高精度）与线缝（耐高压、通用材料）；均经烧毛处理防纤维脱落

怎么选

按「1-5 号标准袋」选尺寸，按介质选材质（PP 耐酸、PE 通用、尼龙耐磨），按精度选 μm（电镀常用 1-50μm），按袋口选环。更换周期约 1-3 个月，是复购率最高的耗材。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.2 · 液体过滤袋 · 样品

1-5 号标准袋与 PE / 尼龙材质实拍，袋口环细节清晰可见。



伽桦智能科技 GAVA TECH

液体袋 1-5 号

标准规格 · 复购率高



伽桦智能科技 GAVA TECH

PE 液体袋

耐酸碱 · 通用



伽桦智能科技 GAVA TECH

尼龙液体袋

油漆 / 胶水 / 食品



伽桦智能科技 GAVA TECH

液体袋实拍

袋身 / 袋口环细节

02.2.2 · 液体过滤袋 · 规格与应用

液体过滤袋规格速查。

液体过滤袋规格

项目	参数
标准尺寸	#1 180×430 / #2 180×810 / #3 105×230 / #4 105×380 / #5 150×550mm
材质 / 耐温	PP 94℃ PE 135℃ 尼龙 135℃
精度	1-300μm (常见 1、5、10、25、50、75、100、150、200)
流量 / 面积	6-40 m³/h 0.09-0.5 m²
操作压差	PP/PE 1.03-1.72 尼龙 1.03-2.41 kg/cm²
袋口	镀锌钢圈 / 不锈钢圈 / 塑料圈 / 平口 (绑绳)

应用场景

行业	场景	用什么
电镀 / 线路板	电镀液、溶剂过滤	液体袋 1-5 号 (1-50μm)
食品 / 饮料	啤酒、饮料、食用油过滤	液体袋 PP / 尼龙

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.3 · 筛网

按目数定制网孔（目数 = 每英寸网孔数，越大越密），筛分分级与液体过滤都靠它。

工作原理 · 怎么工作



材质选择

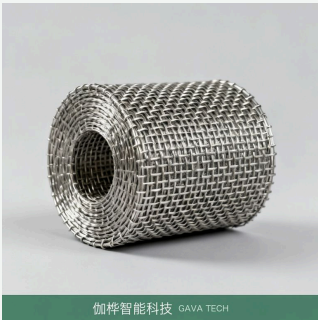
材质	特点	适用
尼龙网	耐弱碱、韧性好	纺织印染、食品
尼龙 / 锦纶 (PA)	耐磨	化工、矿山
涤纶网	耐酸	食品、化工
金属丝网	耐高温	高温过滤、筛分

样品 · 金属丝网



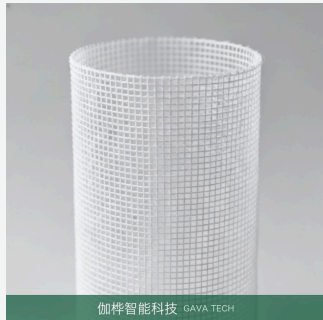
不锈钢丝网

304 / 316 · 平织 · 耐高温



不锈钢丝网

编织网布 · 筛分分级



网孔特写

60 / 100 / 200 目 · 精度直观

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.3 · 筛网 · 尼龙 / 锦纶 / 涤纶滤网

工业筛网与滤网布实拍，网孔均匀、平纹织造，按目数定制。



伽桦智能科技 GAVA TECH

工业筛网

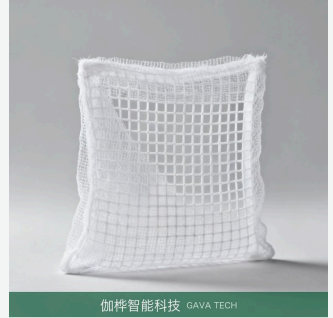
尼龙 / 锦纶 / 涤纶 · 按目数定制



伽桦智能科技 GAVA TECH

尼龙滤网

单丝编织 · 卷材供应 · 幅宽可定制



伽桦智能科技 GAVA TECH

尼龙网布

网孔均匀 · 平纹织造 · 精度直观



伽桦智能科技 GAVA TECH

尼龙滤网布

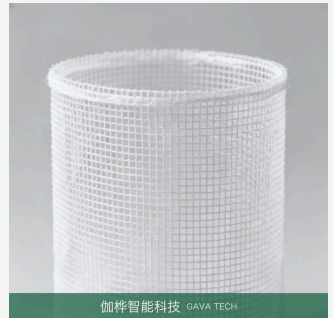
平纹织造 · 耐弱碱 · 韧性好



伽桦智能科技 GAVA TECH

尼龙滤网

网面平整 · 液体过滤 · 韧性好



伽桦智能科技 GAVA TECH

尼龙滤网特写

网孔细节 · 表面均匀

02.2.3 · 筛网 · 规格与应用

目数即孔径，按物料选网。

目数与孔径参考

目数	约孔径	适用
60 目	≈0.25mm	粗颗粒筛分
100 目	≈0.15mm	常规过滤
200 目	≈0.075mm	精细过滤
500 目	食品级精密	食品饮料精滤

材质：尼龙（耐弱碱） / 锦纶（耐磨） / 涤纶（耐酸） / 金属丝（耐高温）；支持来样定制幅宽与包边。

应用场景

行业	场景	用什么
纺织印染	浆料过滤、织物筛分	尼龙 / 涤纶网
食品饮料	果汁、酒类精滤	食品级尼龙滤网
化工	颗粒分级、液体过滤	涤纶 / 金属丝网
矿山	筛分分级	金属丝网

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.4 · 滤芯 · 五大系列与样品

滤芯是过滤器的核心部件，不锈钢、液压、除尘、空气、大流量等系列，按需定制。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用：精密过滤杂质，保护泵、阀、仪表与产品品质。

五大系列选型

系列	典型场景	要点
大流量 40"	电子超纯水 / 中水回用	折叠结构、过滤面积大、压降低
PP / 活性炭	净水 / 食品 / 化工	通用耗材、换装周期短
不锈钢	食品 / 制药 / 化工	卫生级、可清洗复用
除尘 (Φ325)	五金打磨 / 家具粉尘	标准或定制
空气 / 液压	空压机 / 注塑机 / 机床	按设备规格定制接口与精度

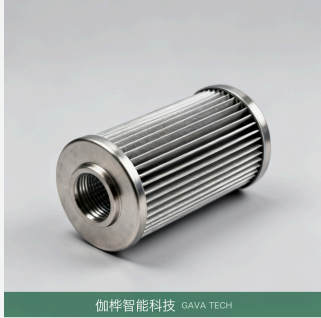
选型与定制

电子超纯水 / 中水回用选大流量 40"；净水、食品、化工选 PP 熔喷 / 活性炭；卫生级场景选不锈钢；除尘系统按 Φ325 标准或定制；液压按机型定制。规格较多，支持来图来样定制与 OEM。把设备型号或旧件发给我们，按工况匹配。

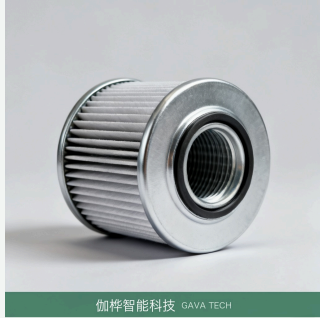
伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.4 · 滤芯 · 样品实拍

五大系列真实样品：不锈钢 / 液压 / 除尘 / 空气 / 大流量 / PP 活性炭，细节实拍。



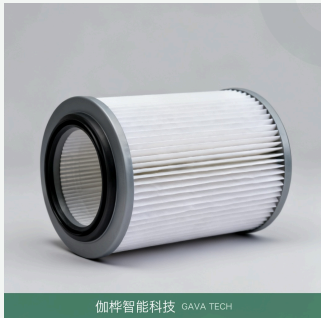
不锈钢滤芯
卫生级 · 可清洗复用



液压滤芯
螺纹接口 · 按机型



除尘滤芯
Φ325 标准 / 定制



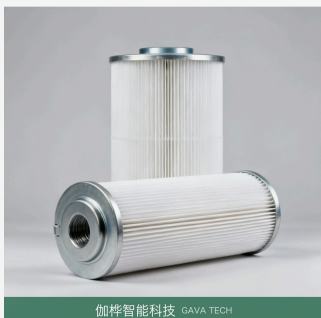
空气滤芯
按设备规格



大流量滤芯
40" 标准 / 定制



PP / 活性炭滤芯
净水 / 食品 / 化工



除尘滤芯 Φ325
褶皱均匀 · 特写

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.2.4 · 滤芯 · 规格与应用

五大系列规格速查，按场景选型。

规格参数

系列	规格	适用
大流量 40"	40 英寸标准/定制	电子超纯水、中水回用、食品
PP / 活性炭	PP 熔喷 / 颗粒活性炭	水处理、净水、食品、化工
不锈钢	按需定制	食品、制药、化工（卫生级）
除尘	Φ325 标准/定制	五金打磨、家具粉尘
空气 / 液压	按设备规格	空压机、注塑机、机床

应用场景

行业	场景	用什么
电子 / 半导体	超纯水、工艺用水	大流量 40"
净水 / 食品	RO 前处理、饮料过滤	PP / 活性炭 / 保安滤芯
机械 / 注塑	液压系统、设备进气	液压滤芯 / 空气滤芯
五金 / 家具	打磨粉尘收集	除尘滤芯 Φ325

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.3 · 膜 · 原理与五大系列

把水里的盐分和杂质分离出去，反渗透 RO 和纳滤 NF 用于净水、中水回用、海水淡化。

工作原理 · 怎么工作



起到什么作用：脱盐除盐，用于纯水制备、中水回用、海水淡化。



伽桦智能科技 GAVA TECH

反渗透膜元件 · 8040 / 4040

反渗透原理

反渗透利用压力差驱动：水分子通过半透膜，溶解盐类、重金属、有机物、细菌被拦截在膜另一侧。TFC 薄膜复合膜由聚酰胺分离层（~0.2 μm ）+ 多孔支撑层（~40 μm ）+ 织物背衬（~120 μm ）三层构成；膜元件采用卷式螺旋缠绕设计，最大化膜面积（37–41 m^2 ），标准化 8040 / 4040 规格。

五大产品系列

系列	适用水质	特点
ULP 超低压	TDS<1000	家用/商用，低压节能
BW 低压	TDS<10000	工业纯水、苦咸水淡化
FR 抗污染	TDS<10000	废水回用，抗污染易清洗
SW 海水淡化	TDS<45000	耐压 1200psi，脱盐率最高 99.8%+
NF 纳滤	物料分离	盐湖提锂、市政深度、除硬脱硝

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.3 · 膜 · 系列详解与维护应用

合作品牌膜元件，国产替代，性能对标国际头部；选对、用对、维护好，寿命才长。

ULP 超低压反渗透膜

极低操作压力下获得较高水通量，保持高脱盐率。运行压力比常规苦咸水膜低约 30–50%、能耗降约 20%+（典型值，视工况）。ULP–8040 产水量约 49m³/d，稳定脱盐率 99.0%，满足 65% 回收率，抗污染性能好。适用居民供水、纯净水、食品饮料、商用直饮水。

BW / FR / SW / NF

系列	关键参数	典型应用
BW 低压	最大压力 600psi / 45℃，TOC、SiO ₂ 脱除好	工业纯水、苦咸水淡化
FR 抗污染	亲水改性 + 荷电优化，34mil 宽流道	中水回用、工业废水
SW 海水淡化	最高压力 1200psi，脱盐率最高 99.82%	沿海供水、高盐废水浓缩、船舶平台
NF 纳滤	NTF 耐 pH 1–12（COD 去除 95%）；MASP 截留 150–300Da	盐湖提锂、除硬脱硝、市政深度

应用场景

场景	水质 / 需求	用什么
居民供水 / 商用直饮	TDS<1000	ULP 超低压
工业纯水 / 苦咸水	TDS<10000	BW 低压
中水回用 / 废水	含有机污染物	FR 抗污染
海水淡化 / 高盐	TDS<45000	SW 海水淡化
盐湖提锂 / 市政深度	物料分离 / 除硬	NF 纳滤（MASP / MUNI / NTF）

使用与维护

保存（防潮避光，干式 <30℃ / 湿式 5~30℃）→ 预处理（进水过 SDI / 保安过滤）→ 运行（控制回收率与压差）→ 清洗（产水量下降时按手册化学清洗，NF 耐 pH 1–12）。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.3 · 膜 · 规格与应用

五大系列 × 真实场景，按水质与用途选型。

规格速查

系列	规格	关键参数
ULP 超低压	8040 / 4040	产水量约 49m³/d, 脱盐率 99.0%, 回收率 65%
BW 低压	8040 / 4040	最大压力 600psi, 最高温度 45°C
FR 抗污染	8040	34mil 宽流道, 抗污染易清洗
SW 海水淡化	8040	最高压力 1200psi, 脱盐率最高 99.82%
NF 纳滤	8040	截留分子量 150–300Da (MASP)

应用场景

场景	水质 / 需求	用什么
居民供水 / 商用直饮	TDS<1000	ULP 超低压
工业纯水 / 苦咸水	TDS<10000	BW 低压
中水回用 / 废水	含有机污染物	FR 抗污染
海水淡化 / 高盐	TDS<45000	SW 海水淡化
盐湖提锂 / 市政深度	物料分离 / 除硬	NF 纳滤 (MASP / MUNI / NTF)

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.4 · 水处理配套

RO / 软化系统配套的耗材与部件：膜壳、树脂、阀件、SDI 仪、填料。

系统配套清单

品类	内容
膜壳 / 罐体	SUS304 / 316L 不锈钢，压力容器标准
离子交换树脂	软化 / 纯水配套
控制阀 / SDI 仪	过滤阀、软化阀、SDI-47 等
曝气 / 填料 / 活性炭	曝气软管、冷却塔填料、滤板、蜂窝炭

膜壳、树脂、控制阀、SDI 仪、压力表、射流器，RO / 软化系统配套一次配齐，与反渗透膜（02.6）配套使用。

样品



膜壳 / 罐体

SUS304 / 316L · 压力容器



离子交换树脂

漂莱特 / 争光 · 软化纯水



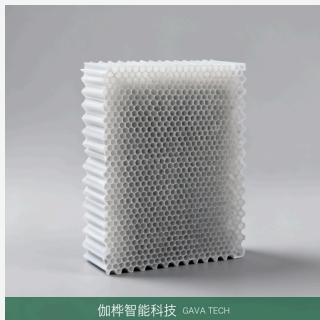
控制阀

过滤阀 / 软化阀



SDI 仪

SDI-47 污染指数检测



填料 / 活性炭

冷却塔填料 / 蜂窝炭

水处理耗材覆盖 RO / 软化系统全链配套，支持按系统配置整体报价；膜壳、树脂、阀件、仪表等可一站配齐。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

02.5.1 · 不锈钢输送网带 · 全系列详解

金属丝网延伸品类：与过滤网带同源的不锈钢编织网带，用于食品、制药、热处理的物料输送。

工作原理 · 怎么工作

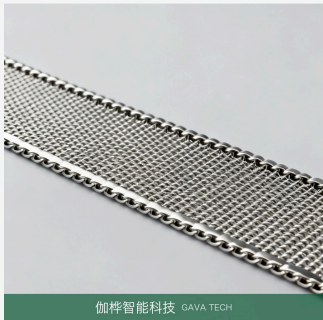


起到什么作用：网带 + 链条形成连续输送面，链条传动带动网面匀速送料，耐高温、易清洗、寿命长。

材质与网带形式

项目	参数
材质	SUS304 / SUS316L（可选 316、310S、201）
网带形式	人字 / 乙字 / 链条式 / 长城网带；标准链号 C2042~C2082
网丝直径	约 1.0~4.0mm（按承载与网面密度定）
耐温	约 -55℃ ~ 1150℃；食品制药可卫生级钝化
定制	网带宽度 / 网孔 / 节距可按工况定制

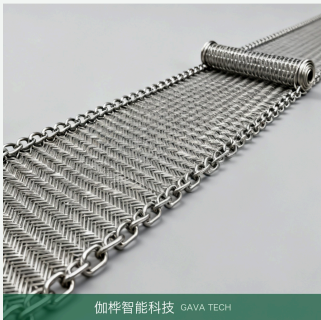
样品



链条式网带
链边 · 大/小开孔



不锈钢网带
304 / 316L · 耐磨耐高温



人字纹 / 乙字网带
食品 · 制药 · 热处理

说明：完整规格参数与选型见下页「规格与应用」；支持按工况定制丝径、节距、宽度与链号。

02.5.1 · 不锈钢输送网带 · 规格与应用

按工况定丝径、节距、宽度与链号；食品制药可做卫生级钝化。

规格参数

项目	参数
材质	SUS304 / SUS316L（可选 316 / 310S / 201）
网带形式	人字 / 乙字 / 链条式 / 长城网带
标准链号 / 节距	C2042 25.4mm C2052 31.75mm C2062 38.1mm C2082 50.8mm
网丝直径	1.0~4.0mm（按承载定）
耐温	约 -55℃ ~ 1150℃
表面处理	光亮 / 钝化；食品制药可选卫生级

应用场景

行业	场景	用什么
食品烘焙	烤炉、速冻机、油炸机	304 / 316L 人字 / 链条网带
制药 / 玻璃	GMP 输送、退火炉、烤花炉	316L 卫生级网带
粉末冶金 / 热处理	烧结炉、淬火、渗碳	310S / 316L 耐高温网带
汽车 / 工业涂装	涂装烘干线、清洗干燥	304 链条网带

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

03 · 应用场景矩阵

十大行业和全品类的对照，按行业快速定位。

行业	主要产品
电子 / 半导体洁净室	HEPA / ULPA 高效空气过滤、超纯水与工艺用滤芯
制药 / 食品 GMP	HEPA 高效过滤、液体过滤袋、卫生级滤芯、反渗透膜
电镀 / 线路板	液体过滤袋、压滤机滤布、精密保安滤芯
污水 / 污泥脱水	压滤机滤布、脱水网、污泥脱水配套
环保工程 / 烟气治理	除尘布袋、高温滤袋、PTFE 覆膜滤料、过滤毡
水处理 / 净水	反渗透膜、膜壳、离子交换树脂、滤芯、SDI 仪
燃煤电厂 / 钢铁 / 垃圾焚烧	PPS / 玻纤 / 玄武岩过滤毡、防水防油毡、高温滤袋
纺织印染 / 食品 / 化工	筛网、滤布、滤袋、滤芯
矿业 / 选矿	压滤机滤布、筛网、滤袋
食品烘焙 / 制药 / 热处理	不锈钢输送网带 (304 / 316L)、金属网带

选型四步法

① 看工况温度 → 决定纤维材质（常温/中温/高温）

② 看过滤精度 → 决定效率等级 / μm / 脱盐率

③ 看介质特性 → 酸碱/油/粘性 → 选后处理（覆膜/防水防油）

④ 看设备规格 → 尺寸/接口/标准号 → 确定规格

不知道型号？发张照片即可。把旧件、设备铭牌、图纸或工况发给我们（[WhatsApp / info@gavatech.cn](https://www.gavatech.cn) / [官网表单](#)），我们为您匹配。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

04 · 选型速查

材质耐温、效率等级、更换周期，一张表对照。

材质耐温对比总表

材质	软化点 / 耐温	耐酸碱	耐磨	典型用途
丙纶 PP	90℃	耐酸较好	良好	滤布、滤袋
涤纶 PET	130℃	不耐强碱	很好	滤布、滤袋、毡
锦纶 PA	120℃	耐弱碱	最佳	滤布、滤网
芳纶（美塔斯）	204℃+	一般	好	高温除尘
PPS	190~220℃	耐酸碱耐硫	好	电厂除尘
玻纤 / 玄武岩	260℃+	耐酸碱	较差	高温烟气
PTFE	260℃	全化学耐受	好	覆膜、特种

更换周期参考

耗材	参考周期
液体过滤袋	约 1-3 个月
除尘布袋	约 1-2 年（恶劣工况更短）
HEPA 高效过滤器	约 6-12 个月，按检测更换
反渗透膜	约 2-3 年（按产水量与压差）

伽桦智能的定位

工业过滤耗材一站式供应：覆盖四大品类，支持定制与外贸；选型有据、成本可算、交付可查。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 高温防护

05.1 · 高温防护（防火保温）· 套管系列

工业防护延伸品类：防火 / 耐高温套管、隔热布 / 绳 / 带、定制保温隔热罩，用于高温工况下线缆、管路与设备的防火隔热与节能。

品类与温度谱系总览

品类	主要材料	持续 / 瞬间耐温	典型用途
防火套管	无碱玻纤 + 硅橡胶	260℃ / 1650℃	线缆、软管、管路防火隔热
粘扣 / 按扣式防火套管	玻纤 + 硅胶 + 魔术贴 / 按扣	260℃ / 1650℃	可拆装保护、冶金 / 石化
高硅氧套管	高硅氧纤维 (SiO2>90%)	1000℃ / 1650℃	消防、航空航天、电子、化工
玄武岩 / 石英 / 陶瓷纤维套管	玄武岩 / 石英 / 陶瓷纤维	260℃~1200℃	钢铁、玻璃、电站高温区域
高温布 / 绳 / 盘根 / 胶带	玻纤 / 高硅氧 / 陶瓷纤维布带	260℃~1000℃	保温、密封、缠带防护
定制保温隔热罩	玻纤毡 / 气凝胶 / 高硅氧 / 陶瓷毡	-70℃~1100℃	异型管道、发电机组、阀门节能

防火套管 · 规格与认证

项目	参数
型号	HT115（标准 / 优先 / 最高级）；可选粘扣式 / 按扣式
内径范围	8~90mm（常用现货），最大可扩展至 160mm
耐温	持续 260℃(500°F) / 瞬间 1650℃(3000°F)
认证	EN45545-2 R22/R23 · DIN5510 · UL1441 · RoHS
包装	单卷入袋、标准出口纸箱、大货托盘；江浙沪皖中通快递，其它地区物流
定制	颜色 / 卷长 / 印刷 logo / 裁切，可 OEM 贴牌

高硅氧套管 · 规格

项目	参数
型号	HT31 (SiO2>90%)
内径范围	3~120mm，可按需裁剪
耐温	持续 1000℃(1832°F) / 瞬间 1650℃(3000°F)
特性	耐明火、抗熔融飞溅、耐化学腐蚀、绝缘、非石棉无污染
定制	长度 / 颜色 / 印刷 logo，可 OEM 贴牌

伽桦智能科技 GAVA TECH · 高温防护

05.2 · 高温防护 · 保温罩与应用

定制保温隔热罩 · 选材表

内层材料	厚度	单位重量	持续温度	热导率
玻纤针刺毡	3-30mm	150kg/m³	550℃	0.030-0.035 W/mK
气凝胶隔热毡	3-10mm	180kg/m³	650℃	0.020-0.025 W/mK
高硅氧针刺毡	6-24mm	130kg/m³	1000℃	≤0.055 W/mK
陶瓷纤维毡	20-50mm	128kg/m³	1260℃	≤0.153 W/mK

应用场景

轨道交通 / 船舶：电缆线束防火、满足 EN45545-2

冶金 / 钢铁 / 玻璃：高温管线、液压软管、熔融飞溅防护

电力 / 石化 / 新能源：电缆沟、线束防火、储能热失控防护

定制节能：发电机组、阀门、排气系统、机械臂保温隔声

可结合现有客户交叉销售。 防火保温产品与过滤 / 水处理客户（电厂、变电站、环保工程商、制造业工厂）高度同源，可打包供应，降低获客成本。

伽桦智能科技 GAVA TECH · 工业品系列

06 · 样品 · 定制 · 出口服务

先测后买、支持定制，外贸客户也能放心下单。

样品先行：重要耗材先打样/寄样，实测满意再下单，样品政策询价时一次说清

来图来样定制：尺寸、材质、加工、印字均支持，可 OEM 贴牌

检测与文件：高效过滤器逐台检测，可提供报告；增值税发票、装箱单、产地证等以双方确认为准

出口服务：EXW/FOB/CIF 等常用贸易方式；批量 T/T 定金+尾款（常见 30%+70%），大项目可谈 LC；东南亚约 7-15 天、中东约 15-25 天、北美约 20-30 天（参考）

联系我们

项目	信息
公司	深圳市伽桦智能科技有限公司（伽桦智能 · GAVA TECH）
官网	www.gavatech.cn （中 / 英）
邮箱	info@gavatech.cn
销售	孙家烨 · 销售总经理 · 13777109177 · WhatsApp 17796335657
服务	产品选型 / 样品测试 / 批量供应 / 定制贴牌

让工业持续运转 · We Keep Industry Working.

深圳市伽桦智能科技有限公司 · 工业品全品类手册 · 本手册版权归伽桦智能科技所有